

1. Quadriláteros

1.1. Definição e soma dos ângulos internos

Um quadrilátero é um polígono de quatro lados. Ele possui quatro vértices, quatro ângulos internos e duas diagonais.

Definição

A soma dos ângulos internos (S_i) de qualquer quadrilátero convexo é igual a 360° :

$$S_i = (4 - 2) \cdot 180^\circ = 360^\circ.$$

Os quadriláteros convexos dividem-se em dois grandes grupos:

- **Paralelogramos:** possuem os dois pares de lados opostos paralelos.
- **Trapézios:** possuem exatamente um par de lados opostos paralelos (chamados de bases).
- **Trapezoides:** não possuem nenhum par de lados paralelos.

1.2. Paralelogramos e propriedades

Um paralelogramo é um quadrilátero no qual os lados opostos são paralelos: $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ e $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$.

Definição

Todo paralelogramo satisfaz as seguintes propriedades fundamentais:

1. **Lados opostos congruentes:** $AB = CD$ e $AD = BC$.
2. **Ângulos opostos congruentes:** $\hat{A} = \hat{C}$ e $\hat{B} = \hat{D}$.
3. **Ângulos consecutivos suplementares:** $\hat{A} + \hat{B} = 180^\circ$ e $\hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$.
4. **Diagonais que se cruzam no ponto médio:** as diagonais interceptam-se exatamente no ponto médio de cada uma.

Exemplo 1

Em um paralelogramo $ABCD$, o ângulo interno $\hat{A}$ mede 65° . Determine as medidas dos ângulos $\hat{B}$, $\hat{C}$ e $\hat{D}$.

Resolução

Como os ângulos consecutivos são suplementares:

$$\hat{B} = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ.$$

Os ângulos opostos são congruentes:

$$\hat{C} = \hat{A} = 65^\circ \quad \text{e} \quad \hat{D} = \hat{B} = 115^\circ.$$

Logo, os ângulos medem 65° , 115° , 65° e 115° .

1.3. Paralelogramos notáveis

Alguns paralelogramos possuem características especiais que lhes conferem nomes e propriedades adicionais:

- **Retângulo:** paralelogramo que possui quatro ângulos retos (90°).
 - *Propriedade exclusiva:* suas diagonais são congruentes ($d_1 = d_2$).
- **Losango:** paralelogramo que possui quatro lados congruentes.
 - *Propriedades exclusivas:* suas diagonais são perpendiculares entre si ($d_1 \perp d_2$) e estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos.
- **Quadrado:** quadrilátero simultaneamente retângulo e losango. Possui quatro lados de mesma medida e quatro ângulos retos.
 - *Propriedades:* reúne todas as propriedades do retângulo e do losango: diagonais congruentes, perpendiculares e bissetrizes.

Exemplo 2

As diagonais de um losango medem 12 cm e 16 cm. Calcule o comprimento do lado e o perímetro desse losango.

Resolução

As diagonais de um losango se cruzam perpendicularmente no ponto médio, dividindo a figura em quatro triângulos retângulos idênticos com catetos iguais às semidiagonais:

$$a = \frac{12}{2} = 6 \text{ cm} \quad \text{e} \quad b = \frac{16}{2} = 8 \text{ cm}.$$

Aplicando o Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo para encontrar o lado l :

$$l^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 \implies l = 10 \text{ cm}.$$

O perímetro é quatro vezes a medida do lado:

$$P = 4 \cdot 10 = 40 \text{ cm}.$$

1.4. Trapézios e base média

Um trapézio é um quadrilátero com dois lados paralelos chamados de **base maior** (B) e **base menor** (b). A distância entre as bases é a **altura** (h).

Classificação quanto aos lados não paralelos:

- **Trapézio escaleno:** lados não paralelos têm comprimentos desiguais.
- **Trapézio retângulo:** possui dois ângulos retos adjacentes a uma das bases.
- **Trapézio isósceles:** lados não paralelos são congruentes. Possui ângulos da mesma base congruentes e diagonais de mesmo comprimento.

Definição

A **base média** (B_m) de um trapézio une os pontos médios dos lados não paralelos. Ela é paralela às bases e mede:

$$B_m = \frac{B + b}{2}.$$

O segmento delimitado pelos pontos de interseção da base média com as diagonais (mediana de Euler) mede:

$$E = \frac{B - b}{2}.$$

Exemplo 3

Um trapézio tem base maior igual a 22 cm e base menor igual a 14 cm. Determine o comprimento da base média e o segmento compreendido entre as diagonais sobre essa base média.

Resolução

Calculamos a base média pela média aritmética das bases:

$$B_m = \frac{22 + 14}{2} = \frac{36}{2} = 18 \text{ cm.}$$

O segmento entre as diagonais é dado pela metade da diferença das bases:

$$E = \frac{22 - 14}{2} = \frac{8}{2} = 4 \text{ cm.}$$

Dica

Relação de inclusão: todo quadrado é um retângulo (pois tem 4 ângulos retos) e é também um losango (pois tem 4 lados iguais). Nem todo retângulo é quadrado e nem todo losango é quadrado.

Cuidado

No trapézio, apenas os ângulos adjacentes a um mesmo lado oblíquo somam 180° . Os ângulos de uma mesma base só são congruentes no trapézio isósceles.

1.5. Teste sua compreensão

1. É possível existir um quadrilátero com ângulos internos medindo 80° , 110° , 95° e 85° ?

Resposta comentada: Somamos os ângulos: $80^\circ + 110^\circ + 95^\circ + 85^\circ = 370^\circ$. Como a soma difere de 360° , esse quadrilátero não pode existir no plano.

2. Se um paralelogramo possui diagonais congruentes e perpendiculares entre si, que tipo especial de quadrilátero ele é?

Resposta comentada: Diagonais congruentes caracterizam o retângulo, e diagonais perpendiculares caracterizam o losango. Como possui ambas as propriedades, trata-se de um quadrado.

Isso te ajudou?

Este material apresentou a definição de quadriláteros, propriedades dos paralelogramos, figuras notáveis (retângulo, losango e quadrado) e trapézios com base média. Nas aulas, aprofundamos áreas e quadriláteros inscritíveis e circunscritíveis.

Entre em contato e agende sua aula!

